Architecture Decision Records

ADR-001 · Domain Model para reglas de renta

Campo	Contenido
Estado	Aceptada como propuesta; revisar con los requisitos de U2.
Contexto	El avance describe cargos de devolución, extensiones, asignación y estados de vehículo. Esas reglas relacionan contrato, vehículo, reservación y actas. Los identificadores N/BR/US y los límites numéricos deben confirmarse en U2.
Alternativas	Transaction Script: menor costo inicial, pero puede repetir validaciones. Table Module: agrupa procedimientos por tabla y puede separar una regla que abarca varios conceptos. Domain Model: más estructura y mapeo, con comportamiento unido a los conceptos del negocio.
Decisión	Usar Domain Model para los comandos de reservación, contrato y vehículo. Mantener consultas y reportes en proyecciones de lectura simples.
Consecuencias	Beneficio: reglas e invariantes en lugares identificables y comprobables. Costo: más clases, mapeo y pruebas. Riesgo: modelar reglas que no están aprobadas; se evita cotejando con U2 antes de codificar.
Trazabilidad	CU-02 a CU-05; N-001/N-002 y BR-001/BR-002 según el avance, pendientes de cotejo.

ADR-002 · Repositorios por agregado y Unit of Work por operación

Campo	Contenido
Estado	Aceptada como propuesta; revisar con los requisitos de U2.
Contexto	Reservar, entregar, devolver o extender requiere guardar varios cambios de dominio coherentes. El dominio y los handlers no deben depender de SQL o de una implementación ORM.
Alternativas	Un repositorio genérico con métodos para todo el sistema; repositorios por tabla; repositorios centrados en raíces de agregado y una unidad de trabajo compartida.
Decisión	Definir IReservacionRepository, IContratoRepository, IVehiculoRepository e IClienteRepository. IUnitOfWork delimita cada operación de escritura. Los repositorios guardan agregados completos, no permiten modificar entidades internas desde afuera.
Consecuencias	Beneficio: dependencias sustituibles y pruebas aisladas. Costo: interfaces y mapeo. La pasarela externa no participa en la transacción local; una respuesta de pago discrepante requiere idempotencia y reconciliación.
Trazabilidad	Etapas 4–5; CU-02 a CU-05; principio D de SOLID.

ADR-003 · La IA apoya el diseño, no fija la tarifa

Campo	Contenido
Estado	Aceptada como propuesta; revisar con los requisitos de U2.
Contexto	El cuadro de CU-01 del avance asigna a una IA el cálculo de una tarifa dinámica, pero las etapas de dominio describen categorías, sucursales y reglas de renta sin documentar una política de precios aprobada ni su evidencia en BRD.

Alternativas	Mantener IA como actor que decide el precio; usar catálogo/política de tarifa definida por NovaRent; dejar el precio fuera del alcance hasta validar el requisito.
Decisión	La arquitectura usa una PoliticaTarifa configurable y validada por el negocio. No incluye una decisión autónoma de IA. Si el BRD confirma una recomendación automática, se modelará como una propuesta que un usuario autorizado acepta, con fuente de tarifa auditable.
Consecuencias	Evita introducir una regla no trazable y separa la herramienta académica de las funciones del sistema. Si U2 sí incluye IA de precios, habrá que actualizar CU-01, el ADR y el diagrama.
Trazabilidad	CU-01; BRD y criterios de aceptación de precios por confirmar.

ADR-004 · La devolución pasa por limpieza antes de disponibilidad

Campo	Contenido
Estado	Aceptada como propuesta; revisar con los requisitos de U2.
Contexto	El avance indica que el vehículo se libera a limpieza después de la inspección y solo vuelve a disponibilidad posteriormente. Un estado de renta cerrado no equivale a una unidad lista para asignarse.
Alternativas	Marcar disponible al cerrar el contrato; mantener el vehículo en inspección/limpieza hasta completar la revisión; usar una bandera independiente que no forme parte del estado.
Decisión	El agregado Vehiculo representa estados EnInspección y EnLimpieza. Solo el proceso de limpieza autorizado lo cambia a Disponible.
Consecuencias	Beneficio: la búsqueda de disponibilidad no ofrece unidades que aún no pueden rentarse. Costo: debe existir un flujo para completar limpieza y registrar su resultado; ese flujo requiere confirmación en BPMN/U2.
Trazabilidad	CU-04; glosario y BPMN de cierre de renta pendientes de cotejo.